

위해성평가를 위한 인체 노출알고리즘 (제6조 관련)

□ 노출량 산정 알고리즘

【산출식】

$$\text{일일평균 노출량} \quad (mg/kg/day) = \frac{\text{오염물질농도} \quad (mg/m^3, mg/L) \times \text{접촉률} \quad (m^3/day, L/day) \times \text{노출기간} \quad (day) \times \text{흡수율} \quad (\%)}{\text{평균체중} \quad (kg) \times \text{평균기간} \quad (day)}$$

$$\text{연령보정 일일평균노출량} \quad (mg/kg/day) = \frac{\sum_i^N \text{일일평생노출량}_i}{\sum_i^N \text{평균기간}_i}$$

- 일일평균노출량 : 주어진 기간 동안의 노출량 추정치로 통상 25년 평균거주기간을 가정해서 성인을 대상으로 추정하거나, 연령군별로 계산
- 연령보정 일일평균노출량 : 연령군(i)별 일일평균노출량을 모든 연령군(N)으로 확대해서 구한 가중 평균값으로 평균노출량 추정에 활용 가능
- 오염물질농도 : 대기, 물, 토양, 먼지, 음식물 등 매체별 모니터링 및 모형예측결과를 활용
- 접촉률 : 흡입, 소화 또는 피부 접촉을 통하여 매체와 신체가 접하는 비율, 일일 음용수 섭취량 (L/day), 일일 호흡률(m³/day) 등으로 가정
- 노출기간 : 오염물질과의 접촉기간으로 일일평균노출량 추정 시 오염지역의 건강영향 예측의 경우 25년으로 가정, 연령군별 일일평균노출량 추정시 실 노출기간 적용, 평균노출량 추정 시 70년으로 가정
- 흡수율 : 인체와 접촉하여 체내로 들어가는 총오염물질의 유효 비율. 일반적으로 흡수율이 결정되지 않은 물질들은 인체에 노출된 양의 100%가 흡수된다고 가정
- 평균체중 : 일반 성인과 어린이 등 연령별 성별로 구분하여 적용
- 평균기간 : 연령군별 기간